登峰造极境
无畏共英雄
HERO竞技机器人队
26赛季纳新宣讲
HERO竞技机器人队
HARBIN ENGINEER ROBOT ORGANIZATION

简介

HERO 竞技机器人队成立于2015年11月，隶属于信息科学与工程学院大学生电子信息联合科创平台（简称联创），主要以全国机器人大赛RoboMaster 机甲大师赛为项目驱动进行发展。由**机械、视觉、电控、赛务**4个技术组及**步兵、英雄、工程、哨兵、飞镖、雷达、无人机**7个兵种组组成，成员来自九个学院，十七个专业。实验室融合“机器视觉”“嵌入式系统设计”“人工智能”“人机交互”等众多机器人相关的技术学科，搭建了一个集技术、管理为一体，面向大型比赛的平台。实验室位于探海楼三楼T305-311，拥有包括研究院负一楼、探海楼一楼等多个机器人实战场地。校内场地总占地面积超过800㎡

主要奖项:

Robomaster2025机甲大师超级对抗赛 **东部赛区亚军**

Robomaster2025机甲大师超级对抗赛 机器人竞技奖
步兵、工程、哨兵、空中机器人 **全国一等奖**

Robomaster2023机甲大师超级对抗赛 机器人竞技奖
步兵、英雄机器人 **全国一等奖**

Robomaster2023机甲大师超级对抗赛 机器人竞技奖
英雄机器人 **全国一等奖**

Robomaster2022＆2023机甲大师超级对抗赛 全国赛二等奖

2021山东省大学生机器人大赛Robocon冠军

2021全国大学生机器人大赛Robocon赛事八强

2025苏州分区赛合影

工作环境

名企赞助合作

艾迈斯 Amass
低压智能设备直流高功率连接器

五线宏音 S-Piano
行业领先的演奏级无人乐器提供商

卧安机器人 SwitchBot
AI具身家庭机器人系统提供商

拓竹科技 Bambu Lab
用于前沿的机器人技术革新的
桌面级 3D 打印设备

雷迅飞控 CUAV
无人机开源系统飞控设计

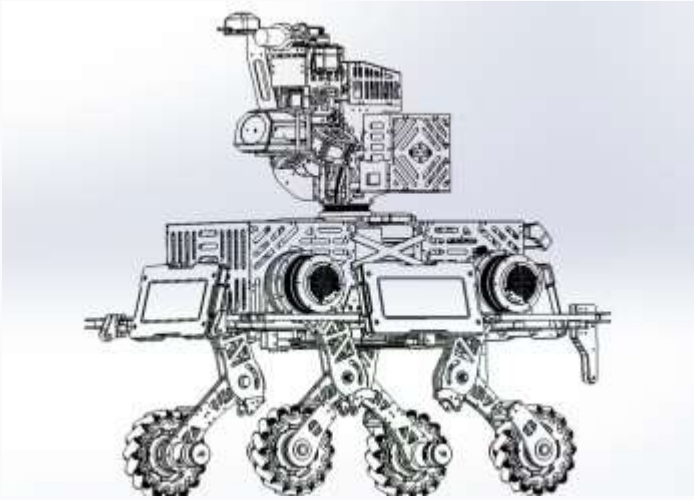
芯源系统 MPS
环保、易用、高性能电源芯片方案突破者

T-MOTOR
安全、高效、轻便的无人机动力系统

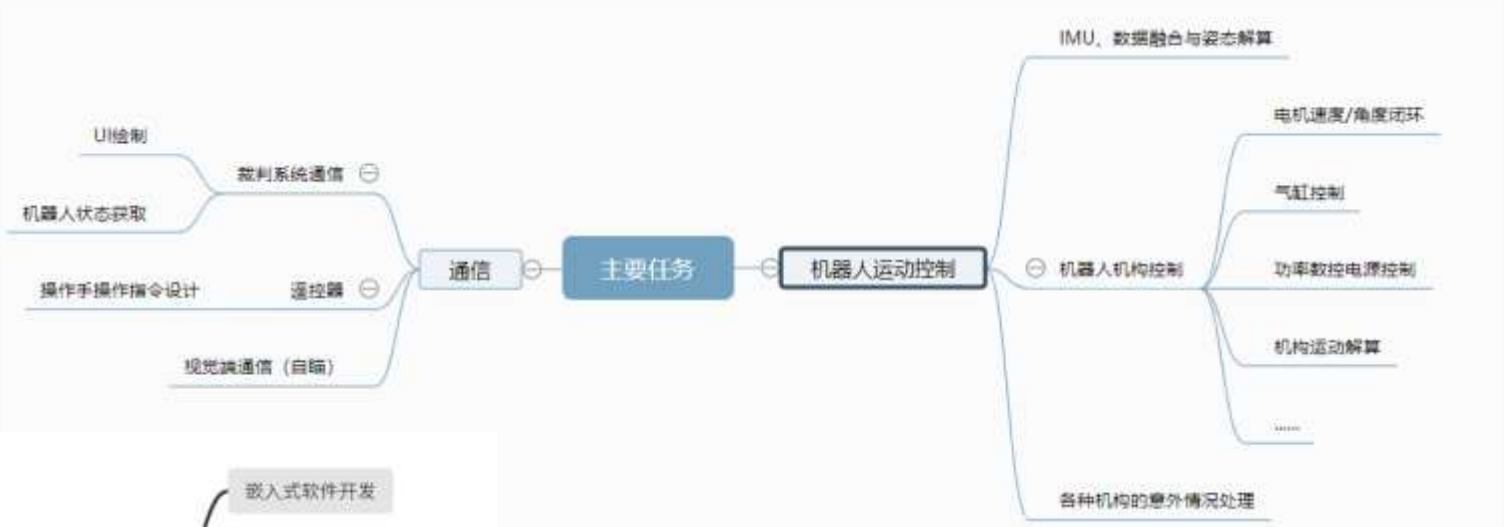
机械组简介

- 主要任务
  - 机器人设计
    - 电路气路设计
    - 工程图绘制
    - 三维绘图
    - 机械结构设计
  - 测试设备
    - 前哨站
    - 大风车
    - 移动装甲板
  - 机器人制作
    - 机器人维护
      - 模块更新
      - 维修
      - 电机维护
    - 机器人装配
      - 机械结构装配
      - 动力部分
        - 电路（配合硬件组）
        - 气路
    - 材料加工
      - 3D打印
        - 树脂
        - PLA
        - 尼龙
      - 板材切割
      - 发加工
        - 板材外包
        - 铝制加工件

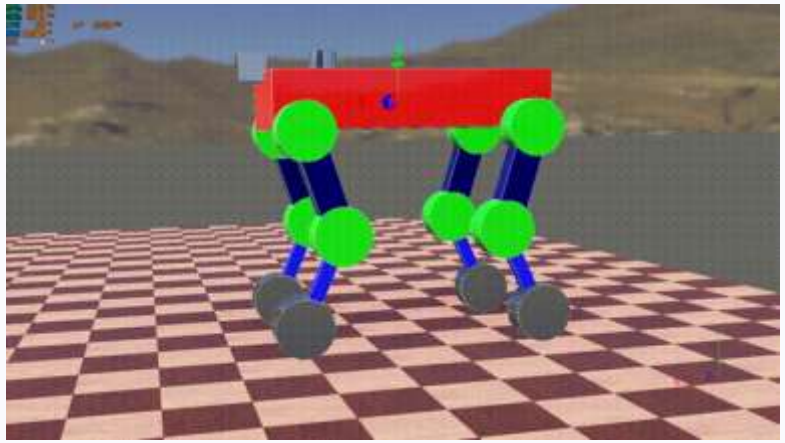
- 涉及方向
  - 加工工艺
  - Ansys
  - 理论力学
  - 机械原理
  - 运动学分析
  - 有限元分析
  - Solidworks
  - CAD

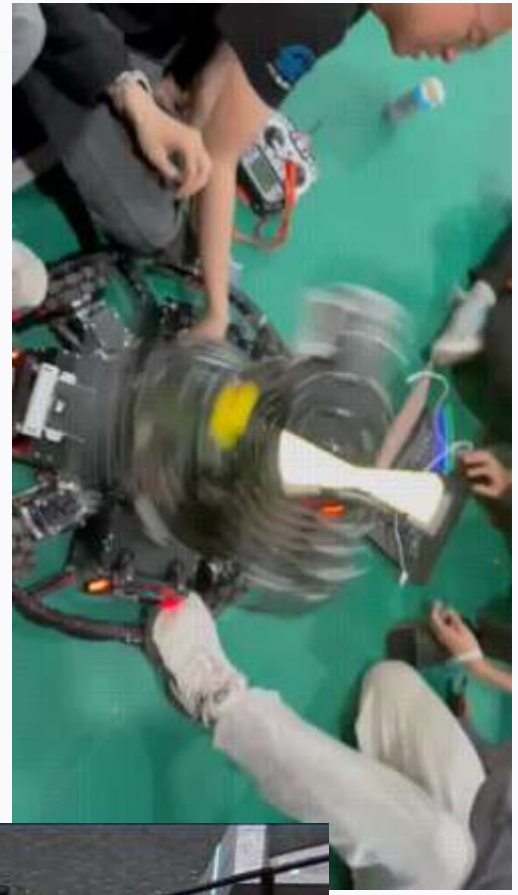


电控软件简介


主要任务
通信
裁判系统通信
UI绘制
机器人状态获取
遥控器
操作手操作指令设计
视觉端通信（自瞄）
机器人运动控制
IMU、数据融合与姿态解算
机器人机构控制
电机速度/角度闭环
气缸控制
功率数控电源控制
机构运动解算
.....
各种机构的意外情况处理

涉及方向
嵌入式软件开发
git
数字信号处理
控制理论与控制系统
机器人学知识
通信
CAN
UART
IIC
SPI

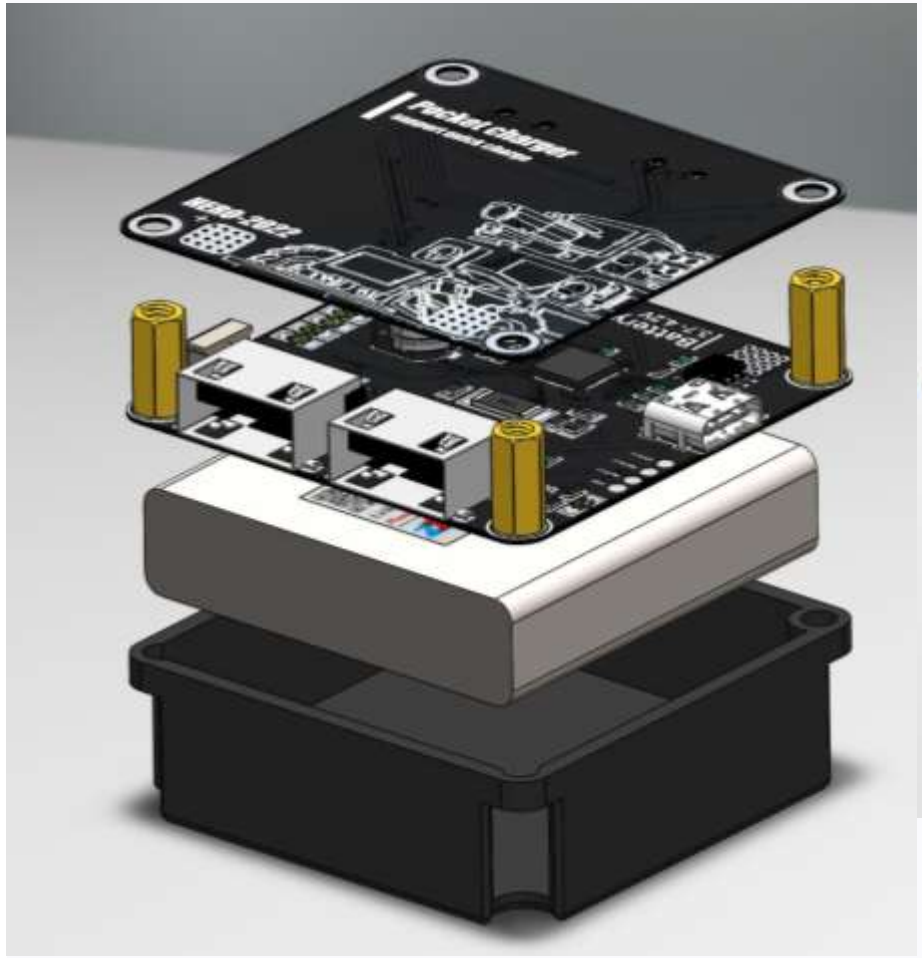


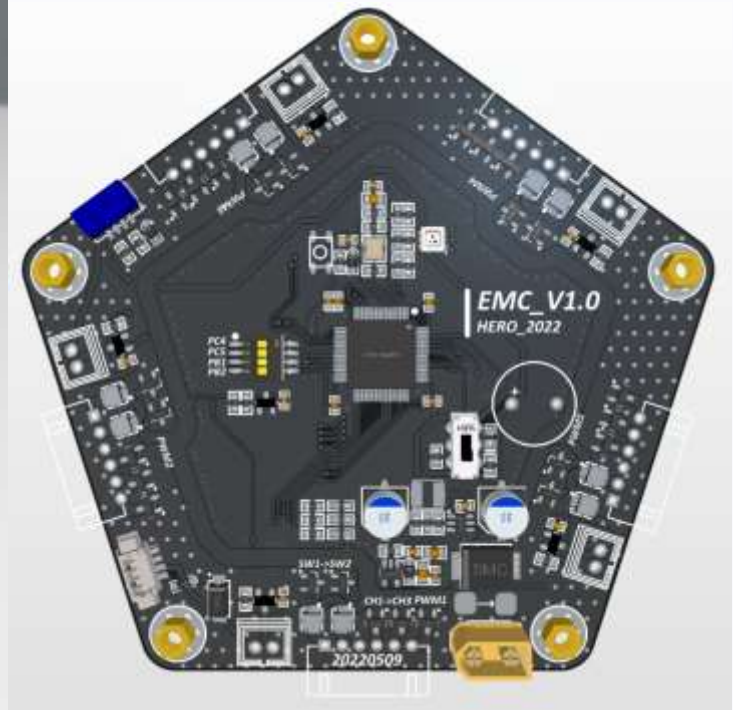


16:27 / 44:40

电控硬件简介

- **主要任务**
  - 电路板设计
    - 主控
    - 超级电容模组
    - 电调
    - 传感器
    - 其他功能模块
  - 机器人硬件布局
  - 测试装置
    - 能量机关
    - 旋转前哨站
    - 其他
- **涉及方面**
  - EDA设计
  - 单片机系统
    - 最小系统
    - 电源
    - 保护
  - 功率数控电源
  - 电调
    - FOC
    - BLDC
  - 传感器
    - IMU





视觉组简介

主要任务
步兵、英雄自瞄
装甲板识别
传统算法
装甲板提取
装甲板分类
纯深度学习
目标检测
。。。
运动预测
反陀螺
旋转前哨站（英雄专属）
与电控端通讯
can
串口
能量机关
识别
拟合
预测
雷达站
单纯获取比赛场地内画面
其它方案
ui界面设计
雷达
目标检测
目标反投影与预警
飞镖预警
。。。

涉及方向
C++ / python
opencv
Ubuntu
git
通讯
can
串口
相机
相机选型
相机标定
坐标系变换
深度学习
分类网络
目标检测网络
网络的部署
运动预测
机动目标跟踪
ROS

赛务组简介

赛务主要分为三个方向：
财务招商、平面宣传、摄影导演。

①财务招商：整理发票、报销入账，统计流水；招商手册编撰及商务赞助接洽；战队物资及资金管理，资金链统筹规划
②平面宣传：平面美工设计（海报、周边等）； 全媒体宣传，官号运营（微信公众号、微信视频号、QQ等）
③摄影导演：成片影音制作（机器人/成员定妆照、宣传vlog/plog、纪录片等）；全媒体宣传，官号运营（抖音、B站）

队服设计

预算分析

账号运营

风采展示

哨兵自主导航追击

HERO竞技机器人队
HARBIN ENGINEER ROBOT ORGANIZATION

风采展示

飞镖系统远程打击

风采展示

HERO竞技机器人队
HARBIN ENGINEER ROBOT ORGANIZATION

目标识别与运动预测

筚路蓝缕 以启山林

HERO竞技机器人队
HARBIN ENGINEER ROBOT ORGANIZATION